Dokumentasi Proyek UKK: Sistem Pengaduan Sarana

Nov 10, 2026 · @ody

Aplikasi web pengaduan sarana sekolah berbasis Laravel 12 dan Filament, tempat siswa melaporkan kerusakan sarana dan admin memantau serta menanggapinya.

Deskripsi Program

Program ini memungkinkan siswa mengirim pengaduan kerusakan sarana sekolah dan admin mengelola seluruh pengaduan beserta statusnya.

Komponen	Keterangan
Framework	Laravel 12.71, PHP 8.5
Panel admin	Filament (Livewire)
Database	MySQL, nama database `ukk_2026`
Web server lokal	Laragon, `php artisan serve` di 127.0.0.1:8000

Hak akses

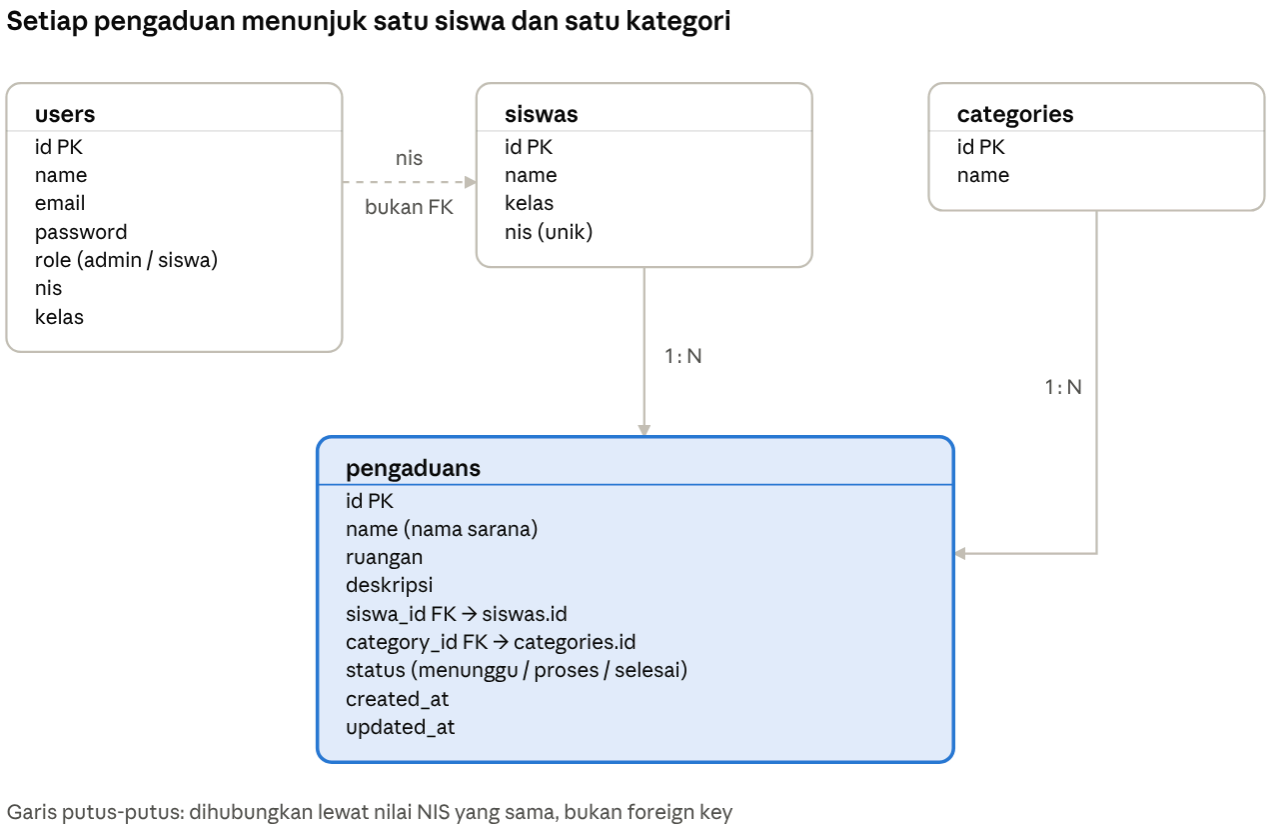
Peran	Yang bisa dilakukan
Admin	Melihat semua pengaduan, membuat pengaduan atas nama siswa, mengubah status, mengedit dan menghapus, mengelola data Siswa, Kategori, dan User
Siswa	Membuat pengaduan dan melihat pengaduan miliknya sendiri. Tidak bisa mengakses menu Siswa, edit, dan hapus

Alur penggunaan

1. Admin menyiapkan data kategori dan data siswa (NIS harus sama dengan NIS pada akun user siswa).
2. Siswa login, membuka menu Pengaduans, lalu mengisi nama sarana, kategori, ruangan, dan deskripsi.
3. Pengaduan tersimpan dengan status awal `menunggu`.

4. Admin membuka daftar pengaduan, memfilter (kategori, tanggal, bulan, NIS), lalu mengubah status menjadi `proses` atau `selesai` lewat aksi Tanggapi.

ERD



ERD · 4 tabel, 2 foreign key

Satu siswa bisa punya banyak pengaduan, dan satu kategori dipakai banyak pengaduan. Akun `users` terhubung ke `siswas` lewat NIS yang sama, bukan lewat foreign key.

Struktur Database

Tabel `pengaduans` mengikuti hasil `describe pengaduans` pada database `ukk_2026`.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint unsigned	Primary key, auto increment
name	varchar(255)	Nama sarana yang dilaporkan
ruangan	varchar(255)	Lokasi atau ruangan
deskripsi	text	Uraian kerusakan

Kolom	Tipe	Keterangan
siswa_id	bigint unsigned	Foreign key ke `siswas.id`, cascade on delete
category_id	bigint unsigned	Foreign key ke `categories.id`, cascade on delete
status	enum	`menunggu` (default), `proses`, `selesai`
created_at, updated_at	timestamp	Diisi otomatis oleh Laravel

Tabel `siswas` berisi `id`, `name`, `kelas`, `nis` (unik), dan timestamp. Tabel `users` berisi akun login dengan kolom `role`, `nis`, dan `kelas`.

Dokumentasi Fungsi dan Prosedur

File	Fungsi	Kegunaan
`Models/User.php`	`isAdmin()`	Mengembalikan true bila `role` bernilai `admin`. Dipakai untuk semua pembatasan akses
`Models/Pengaduan.php`	`siswa()`	Relasi `belongsTo` ke `Siswa` lewat `siswa_id`
`Models/Pengaduan.php`	`category()`	Relasi `belongsTo` ke `Category`
`PengaduanResource.php`	`getEloquentQuery()`	Admin melihat semua data. Siswa hanya melihat pengaduan milik siswa yang `nis`-nya sama dengan `nis` akun login
`PengaduanResource.php`	`canEdit()`, `canDelete()`, `canDeleteAny()`	Edit dan hapus hanya untuk admin
`SiswaResource.php`	`canViewAny()`, `canCreate()`, `canEdit()`, `canDelete()`, `canDeleteAny()`	Seluruh menu Siswa hanya untuk admin

File	Fungsi	Kegunaan
`PengaduanForm.php`	`configure()`	Form pengaduan. Admin memilih siswa lewat dropdown, siswa terisi otomatis dari NIS akunnya lewat field `Hidden`
`PengaduansTable.php`	`configure()`	Kolom daftar pengaduan dan filter kategori, tanggal, bulan, dan NIS
`PengaduansTable.php`	Aksi `tanggapi`	Khusus admin, mengubah status pengaduan menjadi `menunggu`, `proses`, atau `selesai`

Prosedur penyaringan data siswa

1. Pengguna membuka `/admin/pengaduans`.
2. `getEloquentQuery()` memeriksa `isAdmin()`.
3. Bila bukan admin, query ditambah `whereHas('siswa', nis = nis akun login)`.
4. Daftar pengaduan ditampilkan sesuai hasil query.

Debugging

Enam error muncul selama pengembangan, semuanya berpangkal pada kode yang tidak cocok dengan struktur database.

No	Pesan error	Penyebab	Perbaikan
1	`Unknown column 'user_id'` pada `pengaduans`	Resource, form, dan model masih memakai `user_id`, padahal tabel memakai `siswa_id`	Semua `user_id` diganti `siswa_id`, filter diubah lewat relasi `siswa`
2	`Call to undefined method Pengaduan::siswa()`	Relasi `siswa()` belum dibuat di model	Menambah `belongsTo(Siswa::class, 'siswa_id')`

No	Pesan error	Penyebab	Perbaikan
3	`Unknown column 'categories.nama'`	Kode memakai kolom `nama`, kolom aslinya berbeda	Nama kolom di form, tabel, dan filter disamakan dengan tabel `categories`
4	`Column 'siswa_id' cannot be null`	Akun login tidak punya `nis`, dan tabel `siswas` masih kosong, sehingga siswa tidak ditemukan	Mengisi data siswa, menyamakan `nis` di `users` dan `siswas`, dan menambah dropdown siswa untuk admin
5	Menu Siswa terbuka untuk akun siswa	Resource belum membatasi akses	Menambah `canViewAny()`, `canCreate()`, `canEdit()`, `canDelete()`, `canDeleteAny()` berbasis `isAdmin()`
6	Kolom Nama kategori tampil kosong	Kolom tabel memakai nama atribut yang tidak ada	Atribut di tabel dan form kategori disamakan dengan kolom database

Laporan Evaluasi Singkat

Fitur inti sudah berjalan: siswa mengirim pengaduan, admin melihat semuanya, memfilter, dan mengubah status. Satu kebutuhan soal belum terpenuhi, yaitu kolom `feedback`.

Aspek	Hasil
Login dengan dua peran (admin dan siswa)	Berjalan
Siswa membuat dan melihat pengaduan sendiri	Berjalan
Admin melihat semua pengaduan	Berjalan
Filter kategori, tanggal, bulan, dan NIS	Tersedia di tabel pengaduan
Admin mengubah status (menunggu, proses, selesai)	Tersedia lewat aksi Tanggapi
Umpan balik (`feedback`) dari admin	Belum ada: kolomnya tidak ada di tabel `pengaduans`

Kendala: data siswa dan akun user disimpan di dua tabel dan dicocokkan lewat NIS, sehingga salah ketik NIS membuat pengaduan siswa tidak muncul.

Perbaikan lanjutan

- Tambahkan kolom `feedback` lewat migration baru, lalu kembalikan field umpan balik di aksi Tanggapi.
- Pertimbangkan kolom `user_id` di tabel `siswas` agar penghubung akun dan siswa tidak bergantung pada NIS.
- Verifikasi nama kolom tabel `categories` dengan `describe categories;` dan samakan di seluruh kode.
- Ekspor database ke file `.sql` dan lampirkan bersama folder proyek.